

Introducao (CH1)

Monday, February 23, 2026 5:04 PM

Definição Imagem

↳ $f(x, y) \rightarrow$ função bidimensional
- Intermédia ou nível de cinza

↳ Imagem digital

- $x, y \rightarrow$ discretos
- $f(x, y) \rightarrow$ discreto

↳ pixel = *picture element*

↳ $f: D \rightarrow I$
função $D \subseteq \mathbb{Z}^2$
 $I \subseteq \mathbb{Z}$

↳ Localidade

- O valor de 1 pixel depende
do valor dos vizinhos

Truque: tratar imagem como probabilidade
1 pixel é um valor aleatório que depende
de dois pixels ao redor (probabilidade
condicional)

↳ ED p/ função

↳ Matriz

↳ Tabela

↳ Gráfico

Definição Genérica

$R \subseteq \mathbb{Z}^n$

↑

hiperplanos

$I \subseteq \mathbb{Z}^m$

Imagem - $f: R \rightarrow I$
↳ imagem digital

Normalmente

$n=2$ (img bidimensionais)

$m=3$ (img coloridas: RGB)

$m=1$ (img c/ mais de cinza)

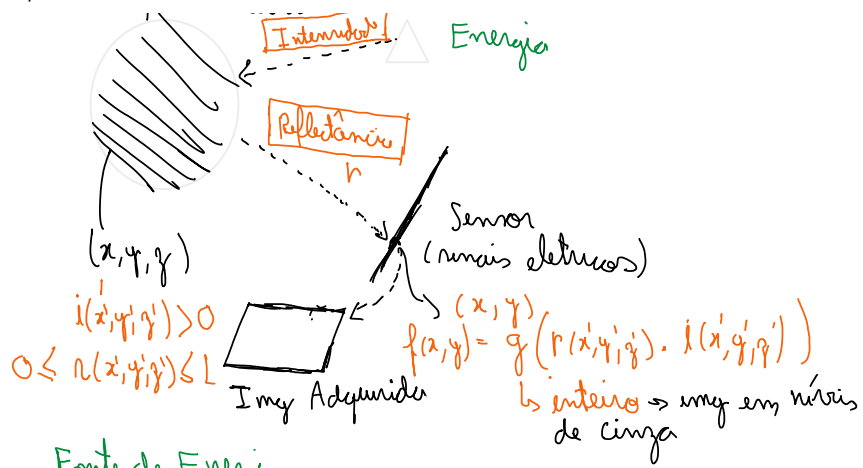
↳ e $|I| \geq 2$

$m=1$ (img binários)

↳ e $|I| = 2$

Aquisição de Imgs Digitais

↳ objeto de
Interna *i* Fonte de



Fonte de Energia

- $\hookrightarrow$ Ondas eletromagnéticas
 - Comprimento de onda
- $\hookrightarrow$ Exemplos
 - Raios gamma - positron + electron